

市场结构、行业周期与资本结构

——基于战略公司财务理论的分析

□ 闵 丹 韩立岩

摘要: 本文从产业组织理论与公司金融理论出发,在战略公司财务理论分析框架下,提出行业平均负债随行业生命周期的延续逐渐增加,且与企业产品市场的竞争强度呈正相关关系;并通过选择中国沪深股市所有上市公司 2000~2005 年的数据对此进行了检验。结果显示在控制了资产规模、资产利润率、每股收益、有形资产比率和非债务税盾后,企业负债率随行业集中度的增加而降低,随行业生命周期的延续而逐渐增加,且这个结论无论对于行业平均负债率还是对单个上市公司负债率都成立。该结论证实了行业特征对企业资本结构具有重要影响,从而丰富了企业的市场价值理论,对企业经营者、投资者及其他利益相关者的各项决策具有重要的启示。

关键词: 资本结构 行业集中度 行业生命周期 企业价值

一、引言

企业资本结构理论是企业理论的一个重要组成部分,它研究的是企业在发展过程中如何安排其融资结构,即企业该如何确定其自有资本、股权资本和债务资本的比率,才能使企业的市场价值最大化。产业组织理论是以价格理论为基础,通过对产业内部企业之间竞争与垄断及规模经济的关系和矛盾的具体考察分析,着力探讨这种产业组织状况及其变动对产业内资源配置效率的影响。在很长一段时间内,企业资本结构理论与产业组织理论是在相互分割的两个领域内独立发展的,这主要是因为金融理论中,产品市场被显著地假设为提供一个外生的随机收益流,这个外生的随机收益流不受市场中公司的债务—股权组合的影响;而产业经济学又很少涉及公司金融的各种理论(多纳德·海,2001),从而严重制约了两个学科的发展,且难以对现实中的企业决策进行合理的解释。

直到 20 世纪 80 年代中期以后的学科交叉,学者们开始将资本结构理论与产业组织理论结合,衍生出战略公司财务理论,以 Brander 和 Lewis(1986)在《美国经济评论》上发表的“寡占与财务结构:有限责任效应”一文为标志,他们认为企业在产品市场上的竞争行为受其资本结构的影响,同理,企业在产品市场上的表现和绩效也影响着企业的财务结构决策。在论文中 Brander 和 Lewis 把公司的财务决策置于产业环境中来加以分析,改变了资本结构理论“单一公司”的传统研究范式,将企业资本结构决策置于产业环境中,考察资本结构与产业环境的相互作用,从而为资本结构理论指出了一个现实的研究方面(Harris & Raviv, 1991),为资本结构研究开拓了新的天地。

近年来,西方公司金融理论的发展表明资本结构的决策是企业基于行业市场结构、行业生命周期、公司战略和资本市场等诸因素所进行的综合选择,对企业经营者、投资者及其他利益相关者的各项决策将具有重要的指导价值,对提高企业的市场价值和经营质量,具有重要的理论与现实意义。本文的研究结论有利于企业正确评价自身的资本结构,合理构建资本结构,提高资本的使用效率,降低资本成本,提高企业价值;有利于债权人根据行业资本结构的整体情况正确评估企业的经营风险和贷款的安全性;有助于企业股东和投资者正确评价企业的经营风险与投资价值;有助于监管机构完善其对企业配股和增发的监管,为完善证券市场

的监管方式和资源配置提出新的思路。

本文结构安排如下:第二部分为文献回顾;第三部分建立资本结构与市场结构、行业生命周期的经济联系;第四部分介绍样本的选择以及研究方法;第五部分为实证检验与结果分析;最后一部分为本文结论与展望。

二、文献回顾

在 Brander 和 Lewis 的经典论文发表之后,又有一些学者继续探讨公司资本结构与其产品市场行为关系这一主题,并在理论分析的基础上逐渐将对该问题的研究拓展到了实证检验方面。Opler 和 Titman(1994)证实了在经济衰退期债务水平高的公司相对于竞争对手而言更容易丧失市场份额,并且行业集中度越高,这种效应就越明显。Phillips(1995)以 1980~1990 年间美国的 4 个制造行业的数据为样本检验了公司的债务水平和产品市场竞争之间的相互关系,证明二者具有负相关关系。Chevalier(1995)以超市行业为例检验了公司的杠杆收购(LBO)决策对其自身及竞争公司在产品市场上价格决策的影响,以及对整个行业中公司的进入、退出和扩展行为的影响。Almazan 和 Molina(2002)研究了行业内资本结构的分散性是如何不同于行业间的分散性,认为这种分散性与行业特征(如行业集中度、资产转移能力以及技术分散度)相关。Campello(2003)从商业周期的角度验证了债务水平高的公司陷入财务危机,竞争能力降低的可能性大大超过债务水平低的公司。Istaitieh 和 Rodriguez(2003)研究了企业资本结构和产品市场中战略行为的双向影响。MacKay 和 Phillips(2005)研究了行业对公司资本结构的重要影响,通过资本结构、资本劳动比率以及现金流变动的单方程和联立方程的估计,结果显示资本结构、技术和风险在行业内被联合决定。

对于行业生命周期对资本结构决策的影响,国外学者也进行了大量研究,比较有代表性的是卢斯班德和凯斯沃德(2003)在其《Corporate Financial Strategy》一书中指出:随着行业生命周期延续企业的经营风险在下降,而财务风险却在上升。通过对经营风险和财务风险的综合考察,企业可以制定产业生命周期各个阶段的财务战略,如表 1 所示。Hayne 和 Klaus(1996)、李斌(2003)的实证研究也表明企业面临的经营风险(包括产业风险)和融资结构存在负相关关系。Wokukwu(2000)研究了行业生命周期和企业资本结构的关系,结果显示厂商在产品成长期,由于利润丰厚,较多地采取内部融资手段,和

表 1 行业生命周期与资本结构的战略关系

行业生命周期	经营风险	财务风险	融资决策	负债率
进入期	很高	很低	权益融资为主	低
成长期	高	低	权益融资为主	较低
成熟期	中等	中等	债务与权益并重	中等
衰退期	低	高	债务融资为主	较高

生命周期的其他阶段相比,财务杠杆较低。

我国学术界对于战略公司财务理论与实证的研究起步较晚,且受数据搜集的限制,目前对这一领域的研究成果较少。仅有朱武祥等(2002)建立过一个二阶段理论模型,研究了市场竞争与企业的财务保守行为的关系。刘志彪等(2003)检验了企业的资本结构决策与其在产品市场上竞争战略之间的关系。姜付秀等(2005)检验了处于不同产业生命周期阶段的行业其资本结构与产品市场竞争之间的关系。赵蒲等(2005)研究了企业资本结构与产业生命周期之间的互动关系。但他们的研究都只是孤立地研究了某一行业特征(如产品市场竞争战略、行业周期)对资本结构的影响,忽略了二者同为产业经济学范畴的行业特征对资本结构的联合影响,以及它们与公司层面对资本结构产生重要影响的诸多因素的相互作用。并且,由于我国转轨经济体制的特点,其资本结构与行业特征之间的关系可能更为复杂。为此本文选择我国上市公司的数据,研究上市公司所处行业的市场结构、行业生命周期对其资本结构的影响,试图为企业的资本结构决策提供有力的指导。

三、资本结构与市场结构、行业生命周期的经济联系

实际上,作为企业重要的经营活动行为,企业的资本结构决策和企业的产品市场决策之间必然存在着某种联系,这是由于企业的融资能力、税收以及破产的可能性等都与企业所处的行业相关联。首先,现金流水平取决于公司所面对的行业竞争结构、行业生命周期、消费者群体、原材料市场和劳动力市场;其次,债务成本受到公司生产经营、风险水平的影响;最后,折旧等税盾和抵押借款能力都受到公司资产种类的影响。因此,公司的资本结构决策在很大程度上会受到行业特征的影响(DeAn-

gelo & Masulis,1980)。

市场结构是指构成市场的买者（企业或消费者）之间、卖者与企业之间、买者集团与卖者集团之间，以及市场上已有的买者和卖者与准备进入市场的买者与卖者之间的竞争或垄断关系，是分析市场竞争状况的基本理论框架。影响市场结构的因素主要有市场集中度、规模经济、进入壁垒及产品差异程度等。产业生命周期是指从初生到衰亡具有阶段性和共同规律性的厂商行为（特别是进入和退出行为）的改变过程。按照传统的产业生命周期分类方法可分为进入期、成长期、成熟期和衰退期。同为产业经济学领域内表征行业特征的因素，二者之间是否存在某些必然的联系呢？现有的大量数据和案例分析结果显示在产业早期，随着需求的上升进入者数量会达到一个顶峰；而在产业中后期，则会出现较大的退出使总的在位厂商数目下降到一个稳定的水平，并将长期保持下去。由此可见，在一个产业演变的过程中，尤其是在产业的成长阶段和成熟阶段，往往会有不同类型的进入者在不同的时间做出加入这一产业的选择，使产业的竞争状况不断地发生改变。因此，市场结构与行业周期之间确实存在某种联系，企业均要根据自己的行业市场结构和行业周期的不同阶段进行资本结构的决策，以适应市场结构变化、技术不断创新、产品持续改进和公司战略转变的需要。

Myers(1977) 把企业资产分为当前业务 (Assets in Place) 和增长机会 (Growth Opportunities)。当前业务附属担保价值高，增长机会附属担保价值低。债权人往往在合约中严格地约束企业投资高风险的项目，从而与股东产生利益冲突。因此，财务杠杆高不利于企业对于增长机会的投资，或者说企业增长机会与财务杠杆负相关。

根据上述理论分析，处于行业生命周期成长阶段的上市公司，由于其增长机会较多，因此会选择较低的财务杠杆，而成熟期和衰退期间的上市公司则会相应选择较高的负债水平。

由此我们提出假设 1：随着行业生命周期的延续，行业平均负债率逐渐增加。

对于资本结构与市场结构的关系，在国外学者研究的基础上，刘志彪等(2003) 构造了一个二阶段双寡头垄断竞争模型。在假设企业满足对称性和不存在代理问题的前提下，第一阶段，企业以价值最大化为目标各自选择自己的资本结构，在选择自己的资本结构的同时考虑产品市场上的竞争对手的战略；之后进入第二阶段即产品市场竞争。经过分析最后得出均衡时，企业的负债率与

表 2 资本结构、行业集中度与行业周期的统计描述

	Mean	Median	Std	Max	Min
负债率 (D/A)	0.435	0.434	0.078	0.662	0.274
H(Sales)	0.088	0.065	0.061	0.277	0.014
行业周期	8个成长行业，8个成熟行业，3个衰退行业				

企业产品市场的竞争强度呈正相关关系。

因此，我们提出假设 2：企业的负债率与企业产品市场的竞争强度呈正相关关系，即企业负债率与行业集中度负相关。

我们计算了我国上市公司的平均负债率和平均行业集中度值，结果如表 2 所示，我国企业的平均负债率为 43.5%，较发达国家普遍偏高，我国行业集中度的平均值为 0.088，远低于美国的 0.544(Hou & Robinson,2006)。对于我国各个行业生命周期阶段的统计显示，我们所选择的 19 个行业中，处于成长期、成熟期和衰退期的行业分别为 8 个、8 个和 3 个。

四、数据样本与研究方法

(一) 样本选择

由于中国资本市场起步较晚，虽然发展很快，但波动较大，1999 年以前我国资本市场仍处于设立初期，相关法律、法规和政策还不健全，另外机构投资者和个人投资者的投资意识和投资素质相对较低(姜付秀等，2005)，可能对研究结果的准确性产生影响。2000 年以后，中国资本市场的发展才较为成熟，因此为了尽可能准确地反映中国资本市场行业特征对企业资本结构的影响，我们选择了 2000 年 1 月至 2005 年 12 月在沪深两市发行 A 股的所有上市公司。对样本公司进行了如下筛选：(1) 剔除金融类上市公司；(2) 选择只发行 A 股的公司；(3) 剔除经营状况异常的 ST、PT 公司；(4) 剔除股东权益为负值的公司；(5) 剔除数据缺失和不全的公司；(6) 剔除不在整个考察期内存续的公司；(7) 剔除主营业务行业特征不明显的上市公司。经过筛选最终的研究样本包括沪深两市共 710 家上市公司 2000 年至 2005 年 6 年的平行数据。样本观察值的所有财务数据均取自 WIND 数据库，行业增长率的数据均取自中国统计年鉴。

(二) 表征变量的选择

资本结构是公司的负债融资与权益融资，

经常用于计量各种融资渠道的规模,即债务与权益各占总资产的比例。在实证研究中最常用的就是负债比率。根据国外的经验,使用市场价值计算的负债比率可以更准确地反映公司的真实价值,但由于我国资本市场的特殊性,2005年以前存在有近2/3的非流通股,其市场价值难以计算,因此本文使用账面价值来计算上市公司的负债率。关于负债率有长期负债率、短期负债率和总负债率3种,在我国长期负债和短期负债可能并不容易区分,因为很多公司经常将到期的短期债务延期从而变成了长期负债,而总负债率不区分长短期,简单明了,因此本文选择账面总资产负债率表示企业的资本结构(D/A)。

企业所处行业的市场结构可能涉及很多方面,但最为重要的一点就是进入壁垒的高低。进入壁垒的高低会影响该行业上市公司的数量和竞争程度,但由于行业的进入壁垒不易量化,而行业集中度可以有效地反映进入壁垒的高低,因此本文选择行业集中度(H)作为市场结构的代理变量,考察中国资本市场行业集中度与资本结构的关系。

综合已有的国内外研究文献,影响资本结构的主要因素可以概括为如下6个:公司规模、盈利性、非债务税盾、有形资产比率、成长率和收益率的波动性等(肖作平,2004;王浩等,2004)。由于所选择样本期只有6年,很难准确地计量收益率的波动性,且根据前面的讨论可知企业的成长率与企业所处行业的生命周期存在一定的相关关系,因此我们最终只选择了公司规模(Size)、盈利性(ROA, EPS)、非债务税盾(NDTS)和有形资产比率(FA)作为控制变量。

公司规模为总资产的对数。一般来说,企业规模越大,则信用越高,且更倾向于多元化经营或纵向一体化经营,从而分散了风险,提高了效率,并可以内部调用和调节进而有效使用资金,因此破产风险小,破产成本低。由此看来,企业规模越大,可能越容易负债,且负债成本也较其他企业低。因此,企业的负债水平可能与企业规模呈正相关关系。

盈利性我们选择了每股收益率(EPS)和资产利润率(ROA)表征。通常而言,企业的盈利能力越强,企业产生的现金流就越易满足企业经营及

发展所需。根据企业融资次序理论,企业一般倾向于首先进行内部融资,而较强的盈利能力无疑为企业进行内部融资提供了条件,因此,盈利能力与负债水平一般呈负相关关系。

非债务税盾等于折旧与总资产的比率。根据MM定理,公司使用财务杠杆的主要优势在于利息税盾效应,而其他非利息税盾(如折旧)的存在会削弱公司使用财务杠杆的优势,因此,负债水平与非债务税盾之间可能呈现负相关关系。

有形资产比率等于固定资产与存货之和与总资产的比率。有形资产作为一种可抵押资产,其与负债水平应存在正相关关系。

(三) 行业选择

行业的选取根据中国证监会《上市公司行业分类指引》将上市公司分为13个门类、91个大类和288个中类,其中由于上市公司集中在制造业,所以将制造业分成了10个次类作为辅助类别。考虑到样本数量的需要,本文选择了13个门类,并将制造业按10个次类划分,共22个行业,其中剔除了金融保险业和公司数量较少的木材家具(C3)业,因为一个行业内如果上市公司数目太少,不能真实地反映该行业的市场结构,最后保留了20个行业作为研究对象。在进行Panel data模型分析的时候,由于综合行业(M)主营业务行业特征不明显,无法准确划分该行业的生命周期阶段,所以我们剔除了该行业而保留了19个行业作为研究对象。

(四) 行业集中度的计算

行业集中度的计算选择使用赫芬达尔指数(H),定义为 $H_j = \sum_{i=1}^I s_{ij}^2$,其中 s_{ij} 是公司i在行业j中所占的市场份额。赫芬达尔指数包含了市场份额的全部信息,可以有效地反映行业的集中情况。按上式计算每个行业每年的H值。较低的赫芬达尔指数值意味着市场中存在众多竞争厂商,每个厂商所占有的市场份额相对都很小,市场竞争激烈;而较高的赫芬达尔指数值则意味着市场中的几个大公司占有了绝大部分的市场份额,市场竞争不激烈,因此赫芬达尔指数可以作为市场竞争程度的一种度量。通常在计算赫芬达尔指数时都选择主营业务收入来计算公司i在行业j中所占的市场份额,记为 $H(\text{Sales})$,其描述性统计结果如表2所示,可见于国外市场相比,我国行业的集中度值普遍偏低。

(五) 行业生命周期的划分

采用产业经济学的增长率产业分类法将上市公司所处的各行业大致分为成长期行业、成熟期行业和衰退期行业 3 种。这种方法的核心是：比较行业在两个相邻时期（每个时期大约 20 年）的增长率与相应时期所有产业部门的增长率。如果该产业部门的增长率在两个时期都高于平均增长率，则为成长产业；如果前一时期大体接近于平均增长率，而在后一时期大大高于平均增长率，则为发展产业；如果在前一时期高于平均增长率，而在后一时期增长率逐渐低于平均增长率，则为成熟产业；如果两个相邻时期的增长率都低于平均增长率的话，则为衰退产业。本文即按这种增长率的标准来划分。

尽管增长率产业分类法要求前后两个时期各为 20 年，即前后总的时期长度为 40 年，但在科技迅猛发展的今天，产业的生命周期已经大为缩短，一个产业所经历的成长的不同阶段的时间也越来越短；同时由于受到中国数据的限制，我们沿袭了范从来等（2002）和赵蒲等（2005）的研究方法

表 3 行业增长率与行业生命周期阶段

行业部门	增长率		行业生命 周期阶段	
	前7年	后7年	阶段	表征值
A 农林牧渔	4.2	3.76	衰退	0
B 采掘业	14.75	7.28	成熟	1
C1 食品饮料烟草	10.15	6.5	成熟	1
C2 纺织服装皮革	8.58	3.64	衰退	0
C4 造纸印刷	10.55	8.46	成熟	1
C5 石油化学塑料橡胶	13.7	9.72	成熟	1
C6 电子通讯设备制造	13.73	22.9	成长	2
C7 金属非金属	19.48	1.91	成熟	1
C8 机械设备仪表	14.49	5.43	成熟	1
C9 生物制药	11.98	9.5	成长	2
C10 其他制造业	—	—	成熟	1
D 水电气生产供应	15.88	12.56	成长	2
E 建筑业	9.61	8.1	衰退	0
F 交通运输	10.1	10.43	成长	2
G 信息技术			成长	2
H 批发零售业	5.56	7.26	衰退	0
J 房地产	12.14	12.36	成长	2
K 社会服务业	19.82	17.64	成长	2
L 传播与文化	11.33	15.56	成长	2
GDP	9.67	9.2	—	—

法，以 1987~1993 这前 7 年和 1994~2000 这后 7 年作为相邻的两个时期来观察，虽说时间稍短，但也适应当前科技发展的特点。至于各时期所有产业部门的平均增长率，则以 GDP 增长率来代替。数据来自中国统计年鉴。其中由于第三产业的 3 个行业：房地产业、社会服务业和传播文化业受统计年鉴上可获得数据时间的限制，我们选择了 1990~2003 年这 14 年的相应行业的总产值计算所得。另外由于其他制造业（C10）的总产值无法获得，基于对制造业所有行业生命周期的综合考虑，我们将其归为成熟期，有无该行业对我们的结果并无关键性的影响。由于观察期太短，这个结果只能作为我们划分行业生命周期的一个参考。计算增长率所需的各年总产值均剔除了通货膨胀的影响，当年实际总产值=当年名义总产值/当年商品零售价格指数，其中商品零售价格指数以 1978 年为基准。结果见表 3 所示，选择定性变量来表征行业生命周期的各个阶段，分别为 0 代表衰退期；1 代表成熟期；2 代表成长期。

（六）研究方法

本文以资产负债率（D/A）作为因变量，以赫芬因德指数（H）、行业生命周期（ILC）、企业规模（Size）、每股收益（EPS）或资产利润率（ROA）、有形资产比率（FA）和非债务税盾（NDTS）作为自变量进行多元回归分析。由于本文选用的数据横截面单位多于时序单位，因此本研究采用面板数据模型进行分析，面板数据结合了截面数据和时间序列数据的特征，能够反映研究对象在截面上和时间上的特点，且可以在一定程度上克服变量之间的多重共线性。

五、实证检验与结果分析

（一）按资本结构划分的行业特征描述

每一年根据负债资本比率计算每个行业的平均负债率，然后根据该值的大小将所有行业分成 5 个类别，每一个类别包含 4 个行业，分别记为 D1 至 D5，其中 D1 包含的是行业平均负债率最低的 4 个行业，属于低财务杠杆的类别；D5 包含的是行业平均负债率最高的 4 个行业，属于高财务杠杆的类别。每个类别的平均负债率与其他行业指标和财务指标如表 4 所示，不同类别的行业平均负债率差异较大：平均负债率最低的类别平均 D 值只有 34.4%，而负债率最高的平均 D 值为 54.1%。按照这样一种分类方法，可以看到各行业特征与财务指标与企业负债率的关系。

上市公司所处行业的行业集中度与行业生命周期均值均随着行业平均负债率的增加而显著降低，分别从低财务杠杆类别的

表 4 按负债率分类的行业特征描述

Rank	负债率 (D/A)	行业集中度 (H)	行业周期 (ILC)	非债务税盾 (NDTS)	有形资产比率 (FA)	资产（亿元） (A)	资产利润率 (ROA)	每股收益 (EPS)
D1	34.421	0.139	1.500	0.158	0.492	19.533	4.178	0.198
D2	39.100	0.089	1.458	0.157	0.518	21.598	3.295	0.174
D3	42.643	0.079	1.250	0.146	0.498	22.484	3.951	0.216
D4	47.369	0.055	1.000	0.146	0.520	24.325	3.436	0.204
D5	54.126	0.079	0.737	0.084	0.509	21.724	2.114	0.150

0.139 和 1.500 降至高财务杠杆的 0.079 和 0.737, 表明在高集中度行业由于进入壁垒较高, 限制了进入该行业的上市公司数量, 使得在位企业具有较大的竞争优势, 从而可获得较高的利润, 为企业的投资及发展提供较多的内部资金, 多采用内部融资, 因而负债率较低; 同时, 低负债率的类别其行业生命周期值明显地高于高负债率类别, 表明低负债率类别的行业多数处于生命周期的成长阶段, 具有较多的增长机会, 因此多选择较低的财务杠杆。除此之外, 资产随企业负债率的增加呈逐渐增加趋势; 非债务税盾与资产利润率(ROA) 随企业负债率的增加逐渐降低, 分别从低财务杠杆类别的 0.158 和 4.178 降至高财务杠杆的 0.084 和 2.114, 降幅较明显; 有形资产比率随企业负债率的增加变化不大; 企业的每股收益随企业负债率的变化较为复杂。

(二) 行业集中度与行业生命周期对资本结构影响的 Panel Data 模型回归结果

除了上述统计描述外, 我们还对企业负债率与行业集中度、行业生命周期以及其他财务指标的相关关系作了多变量的 Panel Data 模型回归, 回归方程如下:

$$D/A_{it} = \alpha_i + \sum_{m=1}^M \beta_{mi} X_{it} + \sum_{n=1}^N \beta_{ni} Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

这里 X_{it} 是行业 i 在 t 年行业集中度值和行业生命周期值, Z_{it} 是行业 i 在 t 年的财务指标的平均值。

在给出回归结果之前, 我们首先计算了所有变量之间的相关系数, 结果如表 5-1 和 5-2 所示。表 5-1 为使用 20 个行业的每个行业的均值序列的计算结果, 表 5-2 是使用每个上市公司的相应变量值的计算结果。由表 5-1 和 5-2 可以看到除了同为盈利性的代理变量资产利润率与每股收益率的相关系数高达 0.80 左右外, 其余解释变量之间以及解释变量与控制变量之间相关系数均较小, 说明各变量之间的相关性较低。

单变量与多变量的 Panel Data 回归结果如表 6-1 和表 6-2 所示。表 6-1 使用每个行业每年的平均负债率为被解释变量, 每年的行业集中度值和行业生命周期为解释变量, 每个行业每年的平均资产规模、平均资产利润率、平均每股收益、平均有形资产比率和平均非债务税盾为控制变量, 单变量的回归结果与我们上面的分析结果基本一致: 负债率与行业集中度和行业生命周期分别呈负相关关系, 且

表 5 各变量的相关系数

表 5-1 各变量的相关系数 (industry-level)

	行业集中度	行业生命周期	资产报酬率	每股收益	有形资产比率	企业规模	非债务税盾
行业集中度	1.000	0.124	0.163	0.138	-0.470	0.052	-0.163
行业生命周期		1.000	0.225	0.037	-0.089	0.184	0.064
资产报酬率			1.000	0.765	0.139	0.002	0.324
每股收益				1.000	0.123	0.052	0.235
有形资产比率					1.000	0.198	0.560
企业规模						1.000	0.257
非债务税盾							1.000

表 5-2 各变量的相关系数 (firm-level)

	行业集中度	行业生命周期	资产报酬率	每股收益	有形资产比率	企业规模	非债务税盾
行业集中度	1.000	-0.351	0.033	-0.007	-0.112	0.008	-0.004
行业生命周期		1.000	-0.196	-0.088	0.199	0.099	-0.026
资产报酬率			1.000	0.858	-0.141	-0.009	-0.115
每股收益				1.000	-0.027	0.182	-0.148
有形资产比率					1.000	0.204	0.413
企业规模						1.000	0.134
非债务税盾							1.000

在 90% 的置信水平下是统计上显著的; 与有形资产比率和企业规模分别呈正相关关系, 且在 99% 的置信水平下是统计上显著的; 与资产利润率显著正相关, 与每股收益和非债务税盾相关关系不显著。最后两行的多变量回归结果证明了在不考虑负债率类别划分和控制其他影响资本结构的变量后行业平均负债率与行业集中度和行业生命周期之间仍然存在显著的负相关关系, 相关系数分别 -0.315 和 -0.033, t 值分别 -3.761 和 -2.333, 即行业集中度越高, 负债率越低; 行业处于成长期负债率最低, 处于衰退期负债率最高, 且二者分别在 99% 和 95% 的置信水平下是统计上显著的。与有形资产比率和企业规模分别呈正相关关系, 且在 99% 的置信水平下是统计上显著的; 与非债务税盾、资产利润率和每股收益均呈显著的负相关关系, 这与我们前面得到的结论一致。

表 6-2 与表 6-1 的分析方法一致, 所不同的是表 6-2 选用的是每个上市公司每年的负债率和资产规模、资产利润率、每股收益、有形资产比率和非债务税盾代替行业均值作为被解释变量和控制变量, 每个上市公司所属行业每年的行业集中度值和行业生命周期值作为解释变量, 回归结果与表 6-1 基本一致, 在控制了资产规模、资产利润率、每股收益、有形资产比率和非债务税盾等变量后, 企业负债率与行业集中度、行业生命周期仍表现为显著的负相关性, 相关系数分别 -0.101 和 -0.025, t 值为 -2.282 和 -3.539。

从这部分的分析结果来看，不仅行业平均负债率随行业集中度和行业生命周期的增加而降低，处于高集中度行业和成长期行业的上市公司的负债率也低于处于低集中度行业和衰退期的上市公司的负债率。在控制了资产规模、资产利润率、每股收益、有形资产比率和非债务税盾等变量后，这个结论不管是对于行业平均负债率还是单个上市公司负债率都是成立的，从而验证了我们先前提出的假设。

分析其原因，可以认为高集中度行业由于具有较高的进入壁垒，限制了该行业上市公司的数量和竞争程度，缺少强有力的竞争对手的进入威胁，从而使得上市公司对于市场需求量变化的掌握和应

对、对于价格的服从和控制相对于低集中度行业更容易，以及可能存在的价格优势，因此高集中度行业具有较高的利润和较低的经营风险和财务风险，根据融资优序理论，当企业具有较多的现金流时，将首先选择内源融资，同时较低的经营风险和财务风险，使得权益成本较小，因此可以选择股权融资。在以上两方面因素的作用下，使得高集中度行业的负债率低于低集中度行业，因此，资本结构与行业集中度负相关。

对于资本结构和行业生命周期的关系，根据 Myers(1977) 的理论，由于当前业务附属担保价值高，增长机会附属担保价值低，债权人往往在合约

中严格地约束企业投资高风险的项目，从而与股东产生利益冲突。因此，财务杠杆高不利于企业对于增长机会的投资。另外处于成长期行业的上市公司具有较高的增长率和较高的利润率，从而具有较强的内源融资能力。二者的综合作用使得处于产业生命周期成长阶段的上市公司会选择较低的财务杠杆，而成熟期和衰退期间的上市公司则会相应选择较高的负债水平，即随着行业生命周期由成长期进入成熟期，再到最后的衰退期，企业负债率逐渐增加。

六、结论与展望

由于企业的融资能力、税收以及破产的可能性等都与企业所处的行业相关，因此企业资本结构与企业所处行业的行业集中度和行业生命周期之间必然存在某种关系。本文通过回顾国内外相关领域的研究文献，从产业组织理论与公司金融理论出发，在战略公

表 6-1 行业集中度、行业生命周期与资本结构的回归结果 (industry-level)

常数	行业集中度	行业生命 周期	有形资产 比率	资产利润 率 (ROA)	每股收益 (EPS)	企业规模	非债务税盾	Adj-R2	F 值	F值显著性
0.453	-0.249							0.023	3.671	0.058
23.251***	-1.909*							0.023	3.658	0.058
0.475		-0.037						0.557	143.102	0.000
17.251***		-1.913*						-0.008	0.112	0.738
0.059			0.727					0.123	16.899	0.000
1.746*			12.423***					0.509	118.035	0.000
0.434					-0.018			0.002	1.200	0.276
23.028***					-0.335			0.723	50.236	0.000
0.471				-0.012				0.725	50.755	0.000
30.517***				-4.232 ***						
-2.181						0.122				
-9.103***						10.924***				
0.405							0.179			
15.026***							1.135			
-1.705	-0.325	-0.035	0.427		-0.058	0.096	-0.459			
-7.159***	-3.625 ***	-2.230**	5.544 ***		-1.798 *	7.698***	-4.009***			
-1.572	-0.315	-0.033	0.405	-0.004		0.091	-0.473			
-6.678***	-3.761***	-2.333**	5.343***	-2.524**		7.480***	-4.397***			

表 6-2 行业集中度、行业生命周期与资本结构的回归结果 (firm-level)

常数	行业集中度	行业生命 周期	有形资产 比率	资产利润 率 (ROA)	每股收益 (EPS)	企业规模	非债务税盾	Adj-R2	F 值	F值显著性
0.453	0.035							0.000	0.361	0.548
66.793***	0.601							0.003	12.279	0.000
0.489		-0.028						0.063	287.378	0.000
44.100***		-3.504***						0.100	472.179	0.000
0.321			0.258					0.040	179.051	0.000
33.030***			16.993***					0.289	1736.342	0.000
0.477				-0.007				0.003	14.871	0.000
88.057***				-21.824 ***				0.363	405.322	0.000
0.47					-0.087			0.383	441.502	0.000
81.948***					-	13.388***				
-2.818						0.155				
-37.430***						43.602***				
0.47							-0.1			
68.404***							-3.859***			
-2.646	-0.101	-0.026	0.141		-0.1	0.147	-0.17			
-36.510***	-2.239 **	-3.599***	11.189***		-	42.499***	-8.183***			
-2.412	-0.101	-0.025	0.13	-0.006	19.864***	0.136	-0.19			
-34.191***	-2.282 **	-3.539 ***	10.510***	-24.705***		40.590***	-9.332***			

司财务理论的分析框架下,提出随着行业生命周期的延续,行业平均负债率逐渐增加;且资本结构与企业产品市场的竞争强度呈正相关关系,即企业负债率与行业集中度负相关。并通过选择中国沪深股市所有发行A股的上市公司2000年至2005年的数据,建立计量经济模型对此进行了检验。

实证结果表明在控制了资产规模、资产利润率、每股收益、有形资产比率和非债务税盾等变量后,行业平均负债率随行业集中度的增加和行业生命周期的延续而降低,处于高集中度行业和成长期行业的上市公司的负债率也低于处于低集中度行业和衰退期的上市公司的负债率。这个结论不管是对于行业平均负债率还是单个上市公司负债率都是成立的。该结论证实了行业特征对企业资本结构具有重要影响,从而对企业经营者、投资者及其他利益相关者的各项决策具有重要的启示,对提高企业的市场价值具有重要的理论与现实意义。

虽然本文的结论支持了我们的假设,但本文仍存在一定的不足,如:(1)影响市场结构的因素包括市场集中度、规模经济、进入壁垒及产品差异程度等,但由于有些因素难以量化,因此我们在选择市场结构的代理变量时只考虑了市场集中度一个因素,使得问题的研究范围比较狭小;(2)由于中国建立市场经济较晚,有些数据缺乏统一的统计口径,使得行业生命周期的判断不够精确;(3)本文所考虑的资本结构为企业实际的资本结构,而非最优的资本结构,行业集中度与行业生命周期与企业最优资本结构的关系又将如何?这些问题都有待于进一步研究和探索。

(作者单位:北京航空航天大学经济管理学院;
责任编辑:尚增健)

参考文献

- (1) 范从来、袁静:《成长性、成熟性、衰退性产业上市公司并购绩效的实证研究》,《中国工业经济》,2002年第8期。
- (2) 姜付秀、刘志彪:《行业特征、资本结构与产品市场竞争》,《管理世界》,2005年第10期。
- (3) 李斌:《风险与资本结构分析》,《数量经济技术经济研究》,2003年第4期。
- (4) 刘志彪、姜付秀、卢二坡:《资本结构与产品市场竞争强

度》,《经济研究》,2003年第7期。

(5) 王浩、赵俊:《资本结构动态调整模型》,《经济科学》,2004年第3期。

(6) 肖作平:《资本结构影响因素和双向效应动态模型》,《会计研究》,2004年第2期。

(7) 赵蒲、孙爱英:《资本结果与产业生命周期:基于中国上市公司的实证研究》,《管理工程学报》,2005年第3期。

(8) 朱武祥、陈寒梅:《产品市场竞争与财务保守行为:以燕京啤酒为例的分析》,《经济研究》,2002年第8期。

(9) 多纳德·海、德理克·莫瑞斯:《产业经济学与组织(上、下)》,中译本,科学出版社,2001年。

(10) 卢斯班德、凯斯沃德:《公司财务战略》,中译本,人民邮电出版社,2003年。

(11) Almazan, A. and C. A. Molina, 2002, "Intra-industry Capital Structure Dispersion: How Do Capital Structures Differ Among Competitors", Mimeo, University of Texas at Austin.

(12) Brander, J. and T. Lewis, 1986, "Oligopoly and Financial Structure", American Economic Review, Vol.76, pp.956-970.

(13) Campello, M., 2003, "Capital Structure and Product Markets Interactions: Evidence From Business Cycles", Journal of Financial Economics, Vol.68, No.3, pp.353-378.

(14) Chevalier, J., 1995, "Debt and Product Market Competition: Local Market Entry, Exit and Expansion Decisions of Supermarket Chains", American Economic Review, Vol.85, pp.415-435.

(15) DeAngelo, H. and R. Masulis, 1980, "Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation", Journal of Financial Economics, No.8, pp.3-29.

(16) Harris, M. and A. Raviv, 1991, "Theory of Capital Structure", Journal of Finance, Vol.46, No.1, pp.297-355.

(17) Hayne, I. and B. T. Klaus, 1996, "Optimal Capital Structure, Endogenous Bankruptcy and the Term Structure of Credit Spread", The Journal of Finance, Vol.51, No.3, pp.987-1020.

(18) Istaitieh, A. and J.M. Rodriguez, 2003, "Financial leverage interaction with firm's strategic behavior: an empirical analysis", Working Paper presented at the 12th Meeting of European Financial Management Association, Helsinki.

(19) Mackay, P., and G. Phillips, 2005, "How Does Industry Affect Firm Financial Structure?", Review of Financial Studies, Vol.18, No.4, pp.1433-1466.

(20) Myers, S. C., 1977, "Determinants of Corporate Borrowing", Journal of Financial Economics, Vol.5, No.2, pp.147-175.

(21) Opler, T. and S. Titman, 1994, "Financial Distress and Corporate Performance", Journal of Finance, Vol.49, No.3, pp.1015-1040.

(22) Phillips, G. M., 1995, "Increased Debt and Industry Product Markets: An Empirical Analysis", Journal of Financial Economics, Vol.37, No.2, pp.189-238.

(23) Wokukwu, K. C., 2000, "Life Cycle and Capital Structure: Some Empirical Evidence", DBA dissertation, Nova Southeastern University.